

Aula 04

Equivalência e Implicação lógica

Equivalência lógica

- Diz-se que uma proposição composta P é logicamente equivalente ou apenas equivalente a uma proposição composta Q se as tabelas verdade destas duas proposições são idênticas.
- A equivalência lógica permite dizer a mesma proposição com outras palavras.
- $P \Leftrightarrow Q$ (P é **equivalente** a Q)
- $\Leftrightarrow$ é o **símbolo** que representa a **equivalência lógica**.
- Os símbolos $\leftrightarrow$ e $\Leftrightarrow$ são distintos, pois o primeiro é de uma operação lógica (bicondicional), enquanto que o segundo é de relação entre duas proposições compostas.

- Uma maneira de determinar quando duas proposições compostas são equivalentes é usar a tabela-verdade. Em particular, as proposições compostas P e Q são equivalentes se e somente se as colunas que fornecem seus valores-verdade são idênticas.

Exemplo:

1. Mostre que $\sim (p \vee q)$ e $\sim p \wedge \sim q$ são logicamente equivalentes.
2. Considere a sentença: **“Se João gosta de goiaba, então gosta de abacate.”**
Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é:
 - a) “Se João não gosta de goiaba, então não gosta de abacate.”
 - b) “Se João gosta de abacate, então gosta de goiaba.”
 - c) “João gosta de goiaba e não gosta de abacate.”
 - d) “João não gosta de goiaba ou gosta de abacate”.
 - e) “João gosta de goiaba ou gosta de abacate.

Sua vez

Verifique se as proposições compostas são equivalentes

$$p \wedge (q \vee r) \quad \text{e} \quad (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

Implicação lógica

- Dizemos que uma proposição “**p**” implica logicamente uma proposição “**q**” ($p \Rightarrow q$) **sempre que p é verdade, então q é verdade.**
- O símbolo $\rightarrow$ representa uma operação condicional.
O símbolo $\Rightarrow$ representa uma relação entre proposições (não é conectivo) e somente pode ser empregado quando a condicional for verdadeira (tautologia).

Exemplo:

1. Faça a tabela verdade e verifique a implicação.

a) $p \wedge q \Rightarrow p \leftrightarrow q$ (p e q implica em p se e somente se q) ?

b) $p \vee q \Rightarrow p \leftrightarrow \sim q$

(p ou q implica em p se e somente se $\sim q$) ?

2. Analise: Se chove, então a rua molha. Está chovendo. Logo, a rua está molhada.

Identifique as proposições simples, traduza para a linguagem simbólica e verifique se é uma implicação lógica.

Sua vez

- Verifique se existe implicação lógica entre as proposições:

a) $q \Rightarrow p \rightarrow q$

b) $p \leftrightarrow \sim q \Rightarrow p \rightarrow q$

c) $q \Rightarrow p \wedge q \leftrightarrow p$

Exercício

1. Verifique se existe implicação lógica entre as proposições:

a) $p \leftrightarrow \sim q \Rightarrow p \rightarrow q$

b) $\sim q \wedge \sim p \Rightarrow (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$

c) $\sim(\sim p \rightarrow q \rightarrow r) \Rightarrow (p \wedge \sim r) \vee (\sim q \wedge \sim r)$

d) $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow p \rightarrow r$

2. Observe:

Se existe fogo aqui, então aqui há oxigênio.

Não há oxigênio aqui.

Consequentemente aqui não há fogo.

Identifique as proposições simples, traduza para a linguagem simbólica e verifique se é uma implicação lógica.

3) Verifique se as proposições compostas são logicamente equivalentes.

a) $(p \wedge q) \rightarrow r$ **e** $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$

b) $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ **e** $p \rightarrow (q \wedge r)$

c) $p \leftrightarrow q$ **e** $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

d) $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ **e** $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

4) Considere a sentença: “Se não estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema”.

Identifique as proposições simples, traduza todas as proposições compostas na linguagem simbólica e assinale a (as) proposição (ões) equivalente (s).

- a) Se estou cansado, então não vejo televisão e não vou ao cinema.
- b) Se estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema.
- c) Se não vejo televisão e não vou ao cinema, então estou cansado.
- d) Não estou cansado e não vejo televisão e não vou ao cinema.
- e) Estou cansado ou vejo televisão ou vou ao cinema.